

Chapitre 11 : Décrire un mouvement

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

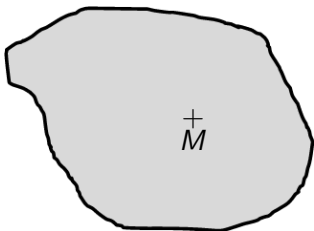
Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement



Description d'un système en physique

Soit un objet de forme quelconque et de masse m .



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Description d'un système en physique

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

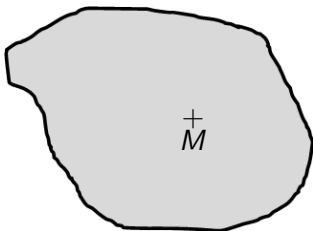
Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement



Soit un objet de forme quelconque et de masse m .

Il sera considéré comme le **système**.

Le centre d'équilibre de l'objet est noté **M**

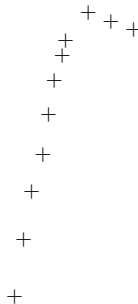


Modélisation de l'objet par un point **M**

Inconvénients de la modélisation par un point

Perte d'information :

- ▶ seulement des positions du barycentre
- ▶ manque d'informations de rotation
- ▶ manque les dimensions du système



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Observer un lancé entre deux personnes.
Pour décrire le mouvement d'un système, que
manque t'il ?

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Observer un lancé entre deux personnes.
Pour décrire le mouvement d'un système, que
manque t'il ?

- ▶ Selon la position de l'observateur, le mouvement sera décrit de manière différente
- ▶ Il faut donc fixer une "référence" pour décrire un mouvement

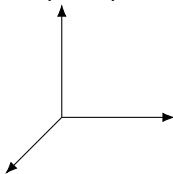
Le référentiel

C'est l'objet auquel on se réfère pour décrire un mouvement.

En physique, il permet de définir :

- ▶ un système d'axes spatiaux (x,y,z) permettant de

repérer la position de M



- ▶ une horloge permettant de mesurer le temps



Exemples de référentiels

Référentiel	Références	Utilisation
Terrestre	le sol ou un objet fixe par rapport au sol	pour étudier les mouvements à la surface de la Terre
Géocentrique	centre de la Terre et trois étoiles très éloignées situées de manière à former des axes orthogonaux (x,y,z)	pour étudier les mouvements des systèmes proches de la Terre
Héliocentrique	centre du Soleil et trois étoiles très éloignées situées de manière à former des axes orthogonaux (x,y,z)	pour étudier les mouvements dans le système solaire ou par rapport au Soleil

Description d'un système en physique

Description d'un système en physique

Le référentiel

Trajectoire et vitesse

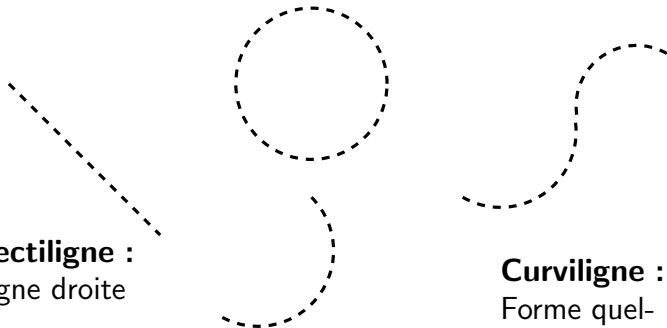
Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un mouvement

Trajectoire :

Tracé reliant les positions successives occupées par un point matériel durant son mouvement.



Rectiligne :

Ligne droite

Circulaire :

Cercle ou portion de cercle

Curviligne :

Forme quelconque

Description d'un système en physique

Description d'un système en physique

Le référentiel

Trajectoire et vitesse

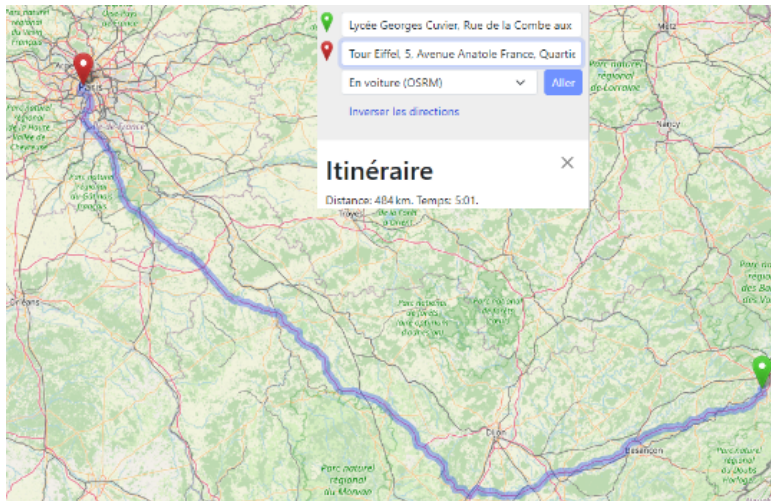
Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un mouvement

Vecteur déplacement

Chapitre 11 : Décrire un mouvement



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

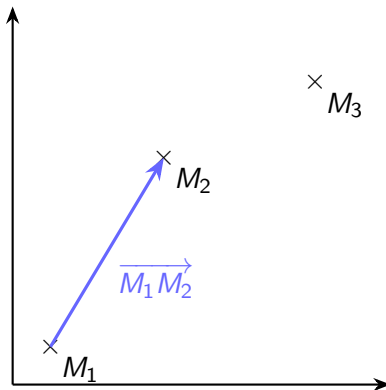
Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

C'est le vecteur de translation
reliant une position M ob-
servée à un instant t , à une
position M' observée à un
instant t' .

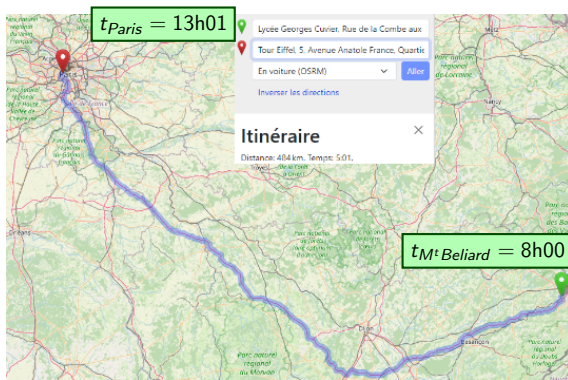
Il se note $\overrightarrow{MM'}$



Vecteur vitesse

Vitesse instantanée :

- Besoin de beaucoup de points très proches
- Complexe à déterminer



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

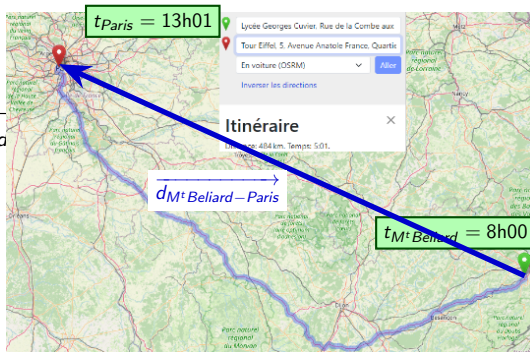
Décrire un
mouvement

Vitesse
moyenne :

Valeur :
$$\frac{d_{M^t \text{Beliard} - \text{Paris}}}{t_{\text{Paris}} - t_{M^t \text{Beliard}}}$$

Orientation :
comme le vecteur
déplacement

Comment et où
le tracer ?



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

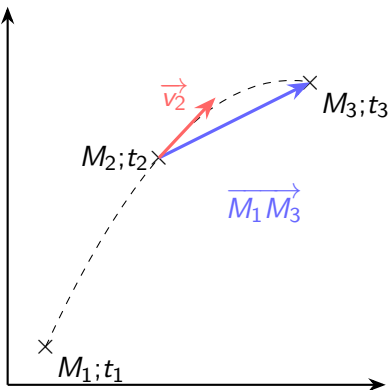
Décrire un
mouvement

Il faut disposer d'au moins trois positions du système. On aura le **vecteur vitesse moyenne** d'un système au point M_2 , situé entre les dates t_1 et t_3 qui aura pour expression :

$$\vec{v}_2 = \frac{\overrightarrow{M_2 M_3}}{t_3 - t_1}$$

Ce vecteur a les caractéristiques suivantes :

- **direction** : tangent au mouvement
- **sens** : celui du mouvement
- norme : $v_2 = \frac{M_2 M_3}{t_3 - t_2}$



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

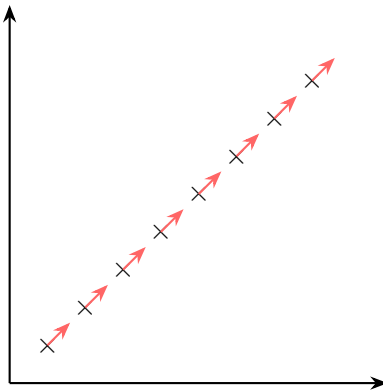
Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

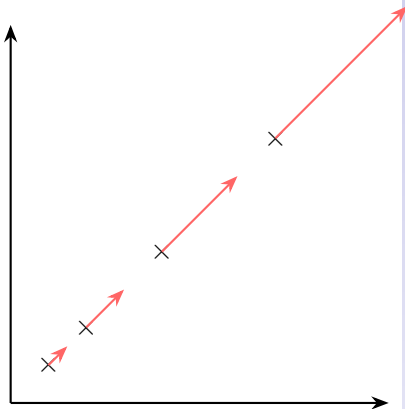
Décrire un
mouvement

- ▶ Si la norme du vecteur ne change pas : le mouvement est uniforme.



Variation de la norme du vecteur vitesse :

- ▶ Si la norme du vecteur vitesse augmente, le mouvement est accéléré.



Vecteur vitesse

Décrire un mouvement

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

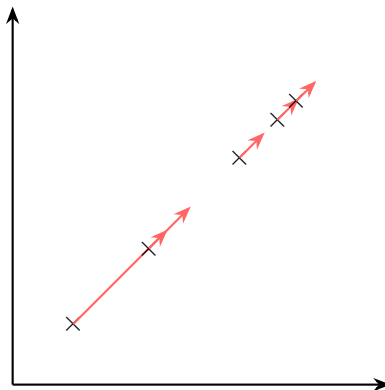
Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

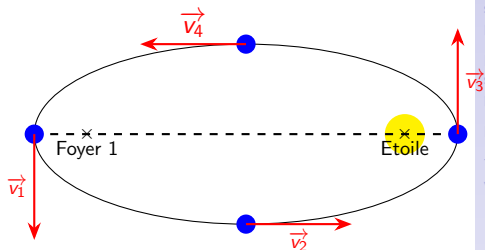
Variation de la norme du vecteur
vitesse :

- Si la norme du vecteur
vitesse diminue, le
mouvement est ralenti.



Variation de la direction
et du sens :

- ▶ Si la direction ou le sens du vecteur ne change pas : le mouvement est rectiligne
- ▶ Si ils changent, le mouvement est circulaire ou curviligne.



Exemple d'une planète en orbite elliptique autour d'une étoile.

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

